Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: I.1 đề nguồn có hai phương án đúng, bản MTM sửa phương án B (đáp án C). I.11 đề nguồn không có phương án đúng, bản MTM sửa phương án B thành (4/3)·vectơ AI + vectơ BG (đáp án B). II.2 khóa nguồn ghi a) Đúng, d) Đúng; đúng là a) Sai, d) Sai. III.4 nguồn in lỗi dữ kiện; đúng là tam giác ABC đều cạnh 10, tập hợp các điểm M (đáp án 4,58). I.5 lời giải nguồn bị mất công thức.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.D 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.D 9.B 10.D 11.B 12.A
Phần II: 1) ĐĐSS 2) SSSS 3) SĐĐĐ 4) SĐSĐ
Phần III: 1) 3 2) 4 3) 0,6 4) 4,58 5) 3 6) 1

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề nguồn có hai phương án đúng: B (vectơ AM = vectơ MB) và C. Bản MTM sửa B thành "vectơ AM = vectơ BM" (sai, hai vectơ ngược hướng). M là trung điểm AB nên vectơ AM = (1/2)·vectơ AB. Đáp án C.

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

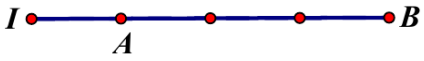
Lời giải

Ta có $AM=\frac{1}{2}AB$

Mặt khác $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây mô tả **đúng** hình vẽ bên



A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Lời giải

Ta có $AB=3AI$

Mặt khác $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Máy bay A bay với vận tốc $\vec{a}$, máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp đôi máy bay A. Biểu diễn vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A là:

A. $\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}$. **B.** $\vec{b}=2\vec{a}$. **C.** $\vec{b}=\frac{1}{4}\vec{a}$. **D.** $\vec{b}=\vec{a}$.

Lời giải

Vì vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B cùng hướng theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A và có độ lớn gấp đôi vectơ $\vec{a}$ nên $\vec{b}=2\vec{a}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho $\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PN}$. Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây.



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải

$\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PN}$. Khi đó $\overrightarrow{MP},\overrightarrow{PN}$ cùng hướng và $MP=3PN$. Chọn hình 4.

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên ABC" (mất công thức). Đúng: G là trọng tâm nên vectơ AG = (2/3)·vectơ AM. Đáp án C không đổi.

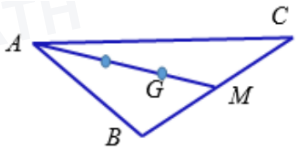
Câu 5: Cho ΔABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó đẳng thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{GM}$. **B.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$. **C.** $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Vì G là trọng tâm ΔABC nên ABC

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho $3\overrightarrow{AI}=5\overrightarrow{IB}$. Tìm k biết $\overrightarrow{AI}=k.\overrightarrow{AB}$

A. $k=\frac{5}{8}$. **B.** $k=1$. **C.** $k=\frac{5}{3}$. **D.** $k=\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $3\overrightarrow{AI}=5\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI}=5\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}\right)\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=\frac{5}{8}\overrightarrow{AB}\Rightarrow k=\frac{5}{8}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC với AD là đường phân giác trong. Biết $AB=5$, $BC=6$, $CA=7$. Khẳng định nào sau đây đúng?

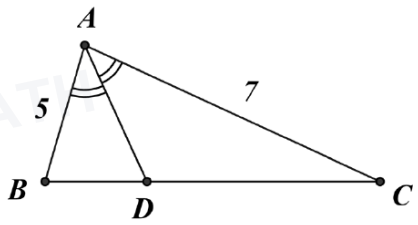
A. $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải



Vì AD là phân giác trong của tam giác ABC nên:

$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{5}{7}\Rightarrow \overrightarrow{BD}=\frac{5}{7}\overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\frac{5}{7}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$, biểu diễn $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.

A. $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

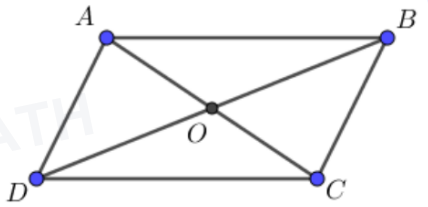
C. $\overrightarrow{DC}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$ **D.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

Lời giải

Chọn D

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho ΔABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Phân tích $\overrightarrow{AB}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{CP}$

A. $\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{4}{3}\overrightarrow{CP}$.

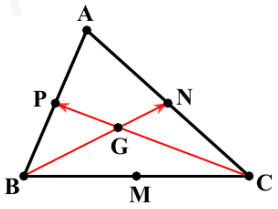
B. $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

C. $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

D. $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$

Mà $\overrightarrow{GB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN};\overrightarrow{GC}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$

Do đó $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

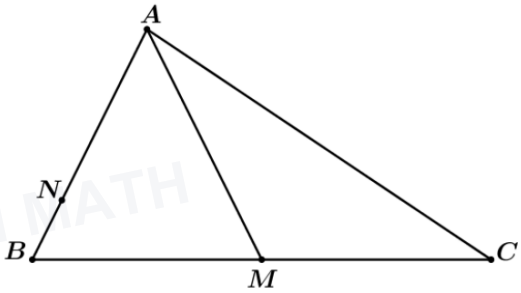
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 3NB$. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. Do M là trung điểm của cạnh BC nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Do đó: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11

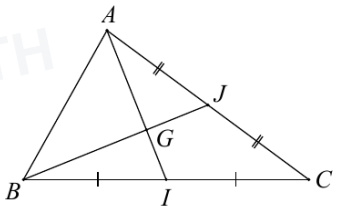
Đính chính MTM: Đề nguồn không có phương án đúng (B in hệ số 5/3 do lời giải nguồn cộng nhầm). Bản MTM sửa B thành (4/3)·vectơ AI + vectơ BG. Vì vectơ AI = (1/2)(AB + AC), vectơ BG = (1/3)(AC − 2AB) nên vectơ AC = (4/3)·vectơ AI + vectơ BG. Đáp án B.

Câu 11: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\frac{5}{3}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **C.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$.

Lời giải

Chọn B



Vì I là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.

Gọi J là trung điểm của $AC \Rightarrow \overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}\right)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GA}\right)=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\right)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AI}+\frac{3}{2}\overrightarrow{BG}=\frac{1}{2}\left(2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BG}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}+\frac{3}{2}\overrightarrow{BG}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BG}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AC}=\frac{5}{3}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

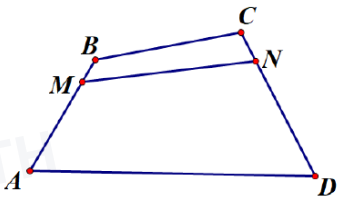
Câu 12: Cho tứ giác $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh CD và thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{ND}{NC}=4$. Khẳng định nào sau đây là đúng khi phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$?

A. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}-\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}+\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}-\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn A



Vì điểm M thuộc đoạn AB, N thuộc đoạn CD và thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{ND}{NC}=4$ nên suy ra $\overrightarrow{MA}=-4\overrightarrow{MB}$ hay $\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{DN}=-4\overrightarrow{CN}$ hay $\overrightarrow{DN}+4\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}$,

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CN}\Leftrightarrow 4\overrightarrow{MN}=4\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{BC}+4\overrightarrow{CN}$.

Cộng và về theo vế ta được

$5\overrightarrow{MN}=\left(\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\right)+\overrightarrow{AD}+4\overrightarrow{BC}+\left(\overrightarrow{DN}+4\overrightarrow{CN}\right)$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{MN}=\vec{0}+\overrightarrow{AD}+4\overrightarrow{BC}+\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}.$

Vậy $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O).

a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

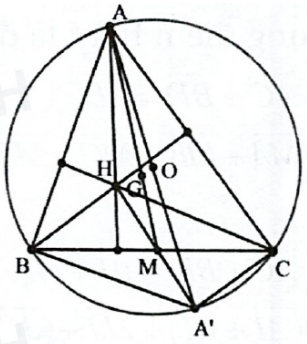
b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

Do tứ giác $BHCA'$ có $BH//A'C(\perp AC)$ và $CH//BA'\ (\perp AB)$

Nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$

Lại có M là trung điểm của đường chéo BC

Nên M là trung điểm của HA' hay H,M,A' thẳng hàng.

Do OM là đường trung bình của $\Delta AHA'$

Nên $AH=2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}.$

Chọn ĐÚNG.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$

$\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HA'} = \overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HO}$

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$

$= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{OH} + 2\overrightarrow{HO} = \overrightarrow{OH}.$

Chọn SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng đáp án nguồn ghi a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng. Ý a): nguồn cho rằng vectơ BI và vectơ CI cùng hướng, nhưng I nằm trên cạnh BC nên hai vectơ ngược hướng: vectơ BI = 2·vectơ IC = −2·vectơ CI, vậy a) Sai. Từ đó vectơ AI = (1/3)AB + (2/3)AC, vectơ AJ = (5/4)AB − (1/4)AC, vectơ AG = (6/11)AI + (4/33)AJ, nên d) Sai (lời giải nguồn còn tính nhầm vectơ AC; ngay cả theo giả thiết của nguồn cũng ra AG = (2/9)AI + (4/9)AJ). Đáp án MTM: Sai, Sai, Sai, Sai.

Câu 2: Cho ΔABC. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = BI$. J là điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho $5JB = JC$. G là trọng tâm ΔABC.

a) $\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

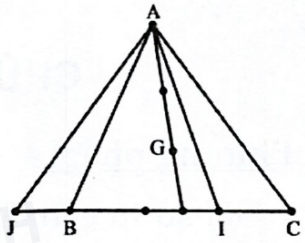
b) $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

d) $\overrightarrow{AG} = \frac{14}{27}\overrightarrow{AI} - \frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



a) $\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

Vì $BI = 2CI$ và $\overrightarrow{BI}$ và $\overrightarrow{CI}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AB} = 2\left(\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AC}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$

Chọn SAI.

c) $\overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

Vì $5JB = JC$ và $\overrightarrow{JB}$ và $\overrightarrow{JC}$ cùng hướng

$\Rightarrow 5\overrightarrow{JB} = \overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}\right) = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AJ} = 5\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{AG} = \frac{14}{27}\overrightarrow{AI} - \frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Gọi M là trung điểm cạnh BC:

$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Ta có hệ: $\begin{cases}\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}5\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}10\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=8\overrightarrow{AJ}\\-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{AJ}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=5\left(\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}-4\overrightarrow{AJ}\right)+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\\\overrightarrow{AC}=\frac{13}{9}\overrightarrow{AI}-20\overrightarrow{AJ}\end{cases}$

Vậy $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{9}\overrightarrow{AJ}\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{13}{9}\overrightarrow{AI}-\frac{20}{9}\overrightarrow{AJ}\right)=\frac{1}{27}\overrightarrow{AI}+\frac{8}{27}\overrightarrow{AJ}+\frac{13}{27}\overrightarrow{AI}-\frac{20}{3}\overrightarrow{AJ}=\frac{14}{27}\overrightarrow{AI}-\frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho ΔABC có trọng tâm G. Gọi I, J là 2 điểm định bởi $\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}$, $3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

a) $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}$

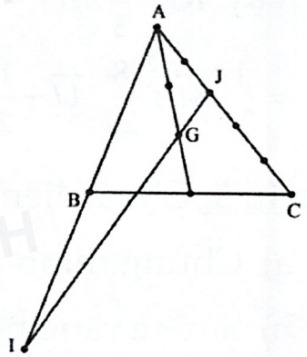
b) $\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

d) *3 điểm I, J, G thẳng hàng.*

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng



a) $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow -\overrightarrow{AI}=2\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}\right)\Leftrightarrow -\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AI}\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AB}$

Chọn SAI.

b) $\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

$3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}\Leftrightarrow -3\overrightarrow{AJ}+2\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AJ}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{AI}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

Chọn ĐÚNG.

c) $\overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Gọi M là trung điểm BC

$\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}-2\overrightarrow{AB}$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)-2\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$

Chọn ĐÚNG.

d) *3 điểm I,J,G thẳng hàng.*

Xét hệ: $\begin{cases}\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\\ \frac{3}{5}\overrightarrow{IG}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}=\frac{3}{5}\overrightarrow{IG}\Leftrightarrow\overrightarrow{IJ}=\frac{6}{5}\overrightarrow{IG}$

$\Rightarrow\overrightarrow{IJ}$ và $\overrightarrow{IG}$ cùng phương $\Rightarrow I,J,G$ thẳng hàng.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC. Hai điểm M, N được xác định bởi các hệ thức: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}=\vec{0}, \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{NA}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

a) $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{AC}$

b) *Hai vectơ* $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ *cùng phương*

c) M *thuộc đường thẳng* AC

d) *Hai đường thẳng* MN *và* AC *song song.*

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{AC}$

Ta có: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{NA}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)-3\overrightarrow{AC}+\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AN}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{MN}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{AC}$.

Chọn SAI.

b) *Hai vectơ* $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ *cùng phương*

Suy ra hai vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn ĐÚNG.

c) M *thuộc đường thẳng* AC

Xét: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}$.

Do đó M là một đỉnh của hình bình hành $ABCM$

Hay M không thuộc đường thẳng $AC(2)$

Chọn SAI.

d) *Hai đường thẳng* MN *và* AC *song song.*

Từ $\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{AC}$ và M không thuộc đường thẳng AC suy ra hai đường thẳng MN và AC song song.

Chọn ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}$, khi đó $k=?$

Lời giải

Trả lời: 3

Ta có $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'A'}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'B'}+\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{GG'}+\overrightarrow{G'C'}$

$=3\overrightarrow{GG'}+\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}\right)+\left(\overrightarrow{G'A'}+\overrightarrow{G'B'}+\overrightarrow{G'C'}\right)=3\overrightarrow{GG'}+\vec{0}+\vec{0}=3\overrightarrow{GG'}.$

Suy ra $k=3$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Lấy các điểm I, J sao cho $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC}-2\overrightarrow{ID}=\vec{0};\overrightarrow{JA}-2\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$. Khi đó $\overrightarrow{IJ}=k\overrightarrow{IO}$, vậy $k=?$

Lời giải

Trả lời: 4

» $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC}-2\overrightarrow{ID}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{IA}+2\left(\overrightarrow{IC}-\overrightarrow{ID}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{DC}=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AB}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

» $\overrightarrow{JA}-2\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}+2\left(\overrightarrow{JC}-\overrightarrow{JB}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AJ}=2\overrightarrow{AD}$

» $\overrightarrow{IO}=\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

» $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AJ}-\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AD}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}$

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{IO}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\\ \overrightarrow{IJ}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}6\overrightarrow{IO}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\\ \frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AD}\end{cases}\Rightarrow 6\overrightarrow{IO}=\frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}\Leftrightarrow\overrightarrow{IJ}=4\overrightarrow{IO}$

PHẦN III · CÂU 3

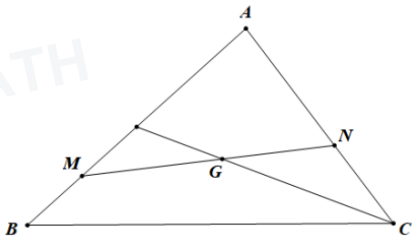
Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi M và N là các điểm lần lượt thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}$, $k\in\mathbb{R}$. Tìm k để ba điểm M,N,G thẳng hàng.

Lời giải

Trả lời: 0,6

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GM}+3\left(\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GM}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{GA}+\frac{3}{4}\overrightarrow{GB}.$

Lại có $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}-\overrightarrow{GA}=k\left(\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GA}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{GA}+k\overrightarrow{GC}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{GA}+k\left(-\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GB}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GN}=\left(1-2k\right)\overrightarrow{GA}-k\overrightarrow{GB}.$

Ba điểm M,N,G thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{GN}$ và $\overrightarrow{GM}$ cùng phương.

Suy ra $\frac{1-2k}{\frac{1}{4}}=\frac{-k}{\frac{3}{4}}\Leftrightarrow k=\frac{3}{5}.$

Cách 2:

Nếu $k=0$ thì $N\equiv A$. Khi đó ba điểm M, G, N không thẳng hàng. Suy ra $k\neq 0$.

Ta có $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{k}\overrightarrow{AN}\right)=\frac{4}{9}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{3k}\overrightarrow{AN}$

Ba điểm G, M, N thẳng hàng khi và chỉ khi $\frac{4}{9}+\frac{1}{3k}=1\Leftrightarrow k=\frac{3}{5}.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

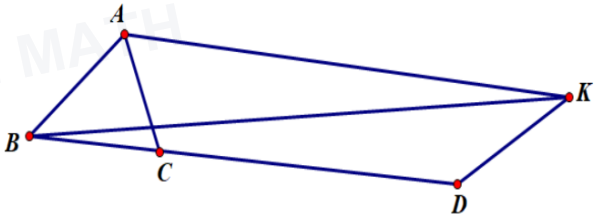
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn in "tam giác BC đều có cạnh bằng M" và "tập hợp các điểm |MA| = |BC|"; đúng là "tam giác ABC đều có cạnh bằng 10" và "tập hợp các điểm M" (cạnh 10 suy từ lời giải nguồn: BK = 10√21). Bán kính √21 ≈ 4,58. Đáp án 4,58 không đổi.

Câu 4: Cho tam giác BC đều có cạnh bằng M. Biết tập hợp các điểm $\left|\overrightarrow{MA}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 4,58



PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|-5\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{BA}+4\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BK}\right|=BK=10\sqrt{21}$ với K là điểm sao cho tứ giác $ABDK$ là hình bình hành và D điểm sao cho $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BC}$.

Gọi I là điểm sao cho $\overrightarrow{IA}+5\overrightarrow{IB}+4\overrightarrow{IC}=\vec{0}$, khi đó $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|10\overrightarrow{MI}\right|=10MI$.

Từ đó: $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|\Leftrightarrow 10MI=10\sqrt{21}\Leftrightarrow MI=\sqrt{21}$.

Tức tập hợp các điểm M là một đường tròn tâm I bán kính bằng $\sqrt{21}$.

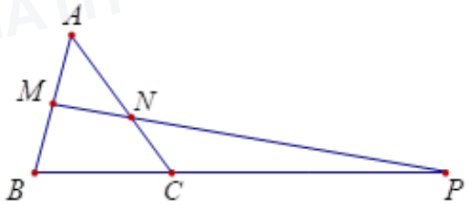
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi M,N là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $2\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}$. Tìm k để M,N,P thẳng hàng.

Lời giải

Trả lời: 3



Ta có $\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=k\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{AP}=\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\ (1)$

$\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AN}=\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AC}-\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}=\left(k-\frac{3}{5}\right)\overrightarrow{AC}+\left(1-k\right)\overrightarrow{AB}.\ (2)$

Khi đó M,N,P thẳng hàng thì $\exists m\in\mathbb{R}:\overrightarrow{NP}=m\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\begin{cases}k-\frac{3}{5}=\frac{3m}{5}\\1-k=\frac{-m}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k=3\\m=4\end{cases}$

Vậy $k=3$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho ΔABC. Gọi J là điểm trên cạnh AC sao cho $JA=\frac{2}{3}JC$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ ta thu được kết quả dạng $a.\overrightarrow{BA}+b.\overrightarrow{BC}$ với $a;b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S=a+b$.

Lời giải

Trả lời: 1

Cách 1. $JA=\frac{2}{3}JC\Leftrightarrow 3JA=2JC$ mà $\overrightarrow{JA}$ và $\overrightarrow{JC}$ ngược hướng

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{JA}=-2\overrightarrow{JC}\Leftrightarrow 3\left(\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BJ}\right)+2\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BJ}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{BJ}=3\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BJ}=\frac{3}{5}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{BC}.$

Cách 2: J thuộc cạnh AC và $JA=\frac{2}{3}JC\Rightarrow\frac{AJ}{AC}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow AJ=\frac{2}{5}AC$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{BJ}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AJ}=-\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)=\frac{3}{5}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$$

Khi đó $a=\frac{3}{5};b=\frac{2}{5}\Rightarrow S=a+b=1$